

Замыкание JS

Область видимости

Глобальный объект -Global object

window.a

объявление функций - разница?

Циклы и условные операторы не создают отдельную ОБ(в ES6 появились)

Важна инициализация переменной, а не ее объявление

```
var a; // undefined
```

```
a=5; // 5
```

LexicalEnvironment

Внутри функции создается объект, где хранятся все переменные внутри.

Создается, выполняется функция, удаляется.

Если функция не найдет переменную в LE, она ищет ее снаружи

```
var myName = "Саша";
```

```
function hisName() {  
    alert( myName );
```

```
}
```

Объект arguments

В области видимости любой функции в JavaScript есть доступ к специальной переменной arguments. Эта переменная содержит в себе список всех аргументов, переданных данной функции.

Вложение функций

Функция внутри функции

```
function catchMe(person, speed) {  
  
    alert( "Поймай меня, " + howCatch() );  
  
    alert( "Не поймал меня, " + howCatch() );  
  
    function howCatch() {  
  
        return person + " " + speed;  
  
    }  
  
    catchMe("Иван Иванович", "Быстро"); //внутренняя функция получает переменные снаружи
```

Вложенная функция

Если функция не нашла переменную в родительской функции - она будет искать ее выше

```
var hello = "Привет";
```

```
function myHello() {
```

```
    function sayHello() {
```

```
        alert(hello); }
```

```
    sayHello();
```

```
}
```

```
myHello();
```

Счетчик, возврат функции

```
function myCount() {  
  
    var f = 1;  
  
    return function() {  
  
        return f++; };  
  
    }  
  
    var c = myCount();  
  
    alert(c());    alert(c());  
  
    alert(c());    alert(c());
```

Теория

Если функция определена внутри другой функции, то внутренняя функция имеет доступ к переменным внешней функции даже после того, как контекст выполнения выйдет из внешней функции.

```
function my(hi){  
  return function() {  
    alert(hi+1);  
  }  
}  
my(2)();  
my(3)();
```


Замыкание

Функция и переменные, которые ей доступны.

Функция ищет переменные у себя, потом выше.

Задание

напишите функцию, которая принимает 1 параметр.

при первом вызове, она его запоминает, при втором, - - суммирует переданный параметр с тем, что передали первый раз и тд

и всё это с замыканиями

например

sum(3) = 3

sum(5) = 8

sum(228) = 236